Акционерное общество

31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК

141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1

vzljot.moscow

mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____

«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 120/155-1

(шифр объекта «120/155-1»)

(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 6. Система газоснабжения

Часть 2. Системы газоснабжения зоны 6. I этап

120/155-1-ИОС6.2

Том 5.6.2

Главный инженер проекта Устюжанин Е.А.

2026

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
120/155-1-ИОС6.2-С	Содержание тома	л.2
120/155-1-ИОС6.2-СП	Состав проектной документации	л.3-4
120/155-1-ИОС6.2-ТЧ	Текстовая часть	л.5-16
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ	Графическая часть	
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.1	Принципиальная схема газоснабжения	л.17
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.2	План котельной на отм. 0,000	л.18
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.3	Вид А, Разрез 1-1	л.19
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.4	Разрез 2-2	л.20
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.5	Разрез 3-3	л.21
120/155-1-ИОС6.2-ГЧ л.6	Аксонометрическая схема газопровода	л.22
120/155-1-ИОС6.2-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	л.23-24

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС6.2-С		
						Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)		
Разработал		Мазилюк			09.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П		1
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Содержание тома 5.6.2	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.1.2	120/155-1-ПЗ1.2	Раздел 1. Пояснительная записка Часть 1. I этап Книга 2. Зона 6. Пояснительная записка	
2.1.2	120/155-1-ПЗУ1.2	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Часть 1. I этап Книга 2. Зона 6. План земельного участка	
3.1.5	120/155-1-АР1.5	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения Часть 1. I этап Книга 5. Зона 6. Архитектурные решения	
4.1.15	120/155-1-КР1.15	Раздел 4. Конструктивные решения Часть 1. I этап Книга 15. Зона 6. Текстовая часть. Графическая часть	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1.1.5	120/155-1-ИОС1.1.4	Подраздел 1. Система электроснабжения 1. Электроснабжение. I этап Книга 4. Текстовая часть и Графическая часть по зоне 6	
5.1.6.6	120/155-1-ИОС1.6.6	Подраздел 1. Система электроснабжения 6. Силовое электрооборудование. I этап Книга 6. Текстовая часть и Графическая часть. Зона 6	
5.1.11.4	120/155-1-ИОС1.11.4	Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 11. Автоматизация комплексная. I этап Книга 4. Текстовая часть и Графическая часть. Зона 6	
5.2.1.2	120/155-1-ИОС2.1.2	Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. I этап	

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС6.2-СП			
						Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)			
Разработал		Мазилюк			09.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	2
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Состав проектной документации	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		Книга 2. Внутренние системы водоснабжения зданий и сооружений по зоне 6.	
5.2.1.4	120/155-1-ИОС2.1.4	Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. I этап Книга 4. Наружные сети водоснабжения по зоне 6.	
5.3.1.2	120/155-1-ИОС3.1.2	Подраздел 3. Система водоотведения Часть 1. I этап Книга 2. Внутренние системы водоотведения зданий и сооружений по зоне 6.	
5.3.1.4	120/155-1-ИОС3.1.4	Подраздел 3. Система водоотведения Часть 1. I этап Книга 4. Наружные сети водоотведения по зоне 6.	
5.4.1.6	120/155-1-ИОС4.1.6	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 1. I этап Книга 6. Зона 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.4.1.7	120/155-1-ИОС4.1.7	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Часть 1. I этап Книга 7. Тепломеханические решения зоны 6	
5.5.1.3	120/155-1-ИОС5.1.3	Подраздел 5. Сети связи Решения по сетям связи зданий и сооружений. I этап Книга 3. Зона 6	
5.6.2	120/155-1-ИОС6.2	Подраздел 6. Система газоснабжения Часть 2. Системы газоснабжения зоны 6. I этап	
9.1.5	120/155-1-ПБ1.5	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности I этап Книга 5. Ситуационный план организации земельного участка объекта строительства, пути подъезда пожарной техники, места размещения пожарных водоисточников зоны 6	
12.1.5	120/155-1-СМ1.5	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства Часть 1. I этап Книга 5. Смета на строительство объектов капитального строительства зоны 6	

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Содержание

1. Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями, сведения о параметрах топлива, требованиях к надежности и качеству поставляемого топлива 3

2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, параметрах и режимах их работы – для объектов производственного назначения 3

3. Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе – для объектов непроизводственного назначения 4

4. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, – для объектов производственного назначения 4

5. Описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов – для объектов производственного назначения 5

6. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования – для объектов непроизводственного назначения 5

6.1. Описание мест расположения приборов учета используемого газа и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 6

7. Описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа – для объектов производственного назначения 6

8. Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов – для объектов производственного назначения 6

9. Перечень сооружений резервного топливного хозяйства – для объектов производственного назначения 7

10. Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем 7

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-1-ИОС6.2			
						Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)			
Разработал		Мазилюк			09.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	12
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Текстовая часть	ВЗЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

11. Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии 9
12. Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода 9
13. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи 10
14. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения – для объектов производственного назначения 10
14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, включающих: – требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; – требования к оборудованию и системам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов; – обоснование выбора инженерно-технических решений с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности; – требования оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 10
14.2. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода топлива в объекте капитального строительства 11
14.3. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов топлива и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 11
14.4. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемого топлива 11
14.5. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход топлива, в том числе основные их характеристики 12

1. Характеристика источника газоснабжения в соответствии с техническими условиями, сведения о параметрах топлива, требованиях к надежности и качеству поставляемого топлива

Раздел разработан в соответствии с техническими условиями №192-2015 для подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения. Источником газоснабжения является существующий надземный стальной газопровод диаметром 150мм. Природный газ по ГОСТ 5542-2022 используется в качестве основного топлива для водогрейной котельной установленной мощности 29 МВт.

Давление газа в точке подключения составляет 0,3 МПа. Максимальный часовой расход составляет 3492,57 нм^3/ч.

2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, параметрах и режимах их работы – для объектов производственного назначения

Проектом предусматривается строительство автоматизированной блочно-модульной котельной установленной мощностью 29 МВт. Котельная сертифицирована в установленном порядке.

Установками потребляющие топливо являются котлы водогрейные номинальной мощностью 6,0 МВт – 4 шт, 2,5 МВт – 2 шт. Параметры котлов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики котлов

Параметр	Ед. изм	Значение	
Номинальная мощность	МВт	6,0	2,5
Средний эксплуатационный КПД (газ)	%	94	94
Максимальная температура нагрева воды	°С	115	115
Рабочее давление, не более,	МПа	0,6	0,6
Гидравлическое сопротивление котла, не более	кПа	5,97	6,6
Аэродинамическое сопротивление котла, не более	Па	820	770
Температура дымовых газов на выходе из котла	°С	160…200	160…200

3. Расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе – для объектов непроизводственного назначения

Объекты непроизводственного назначения проектом не предусматриваются.

4. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии, – для объектов производственного назначения

В котельной предусматривается установка коммерческого узла учета газа на вводе газопровода. Узел учета соответствует ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

Коммерческий узел учета газа представляет собой комплекс для измерения количества газа предназначенный для измерения объема газа приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 8.611-2013 «Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».

Расход газа котельной в режиме эксплуатации составляет 90,33-3492,57 нм^3/ч. Давление на вводе газопровода составляет 0,3 МПа. Характеристики коммерческого узла учета газа см. таблицу 2.

Таблица 2 – Характеристики коммерческого узла учета газа

Параметр	Ед. изм	Значение
Диапазон измеряемых расходов	м3/ч (р.у).	15,4-3061
Тип расходомера		Вихревой
Условный диаметр	Ду	150
Функция измерения давления		Да, в составе счетчика
Функция измерения температуры		Да, в составе счетчика
Наличие корректора объема газа		Да, в составе счетчика

Информацию об учете тепловой энергии см. раздел 120/155-1-ИОС4.1.7.

Информацию об учете электрической энергии см. раздел 120/155-1-ИОС1.1.4

5. Описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля тепловых процессов – для объектов производственного назначения

Автоматизированная блочно-модульная котельная работает в автоматическим режиме. Управление работой оборудования всей котельной как единого целого агрегата осуществляется программно-аппаратным комплексом.

Каждая горелка оснащена горелочным автоматом, отвечающим за правильный розжиг горелки, наличие пламени во время горения, остановку горелки.

К общекотельной системе безопасности относятся приборы, реагирующие на появление в воздухе:

- метана;
- угарного газа;
- паров ЖТ.

В этом случае закрывается газовый электромагнитный клапан и отключаются горелки.

Котлы оснащены следующими системами безопасности и защит:

- Минимальное давление газа (в составе горелки);
- Максимальное давление газа (в составе горелки);
- Контроль плотности соединений газовой линии (в составе горелки);
- Датчик давление воздуха после вентилятора горелки (в составе горелки);
- Датчик контроля пламени (в составе горелки);
- Максимальное давление воды в котле;
- Минимальное давление воды в котле;
- Датчик температуры, регулирующий (останавливающий котел при достижении установленной температуры и запускающий котел после ее снижения);
- Датчик температуры ограничительный (останавливающий котел при превышении температуры).

6. Описание технических решений по обеспечению учета и контроля расхода газа, применяемых систем автоматического регулирования – для объектов непроизводственного назначения

Объекты непроизводственного назначения проектом не предусматриваются.

6.1. Описание мест расположения приборов учета используемого газа и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Коммерческий узел учета газа установлен на вводе газопровода в котельную. В помещении поддерживается температура воздуха 17 °С, помещение оснащено общеобменной и аварийной вентиляцией (подробнее см. 120/155-1-ИОС4.1.6). Счетчик установлен на трубопроводе Ду150, отметка установки счетчика не более +1,8 м от уровня чистого пола котельной. Перед узлом учета установлен электромагнитный клапан, показывающие приборы КИП (манометр/термометр), фильтр. Корректор установлен непосредственно на счетчике газа. Дополнительно предусматривается обводная линия с установкой двух запорных кранов, манометром и продувочной свечей.

Подробнее схему обвязки и место установки узла учета газа см. графическую часть раздела 120/155-1-ИОС6.2.

7. Описание способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа – для объектов производственного назначения

Дымовые газы от котлов удаляются через индивидуальные газоходы. С газоходом котла соединена индивидуальная для каждого котла дымовая труба. На газоходе предусмотрены закладные конструкции для подключения анализатора дымовых газов для выполнения замеров состава отходящих газов при проведении режимной наладки котла.

Котел снабжен ручным шибером с установленными контрольно-измерительными приборами, а именно термометром и датчиком температуры.

8. Описание технических решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов – для объектов производственного назначения

Котел имеет заводскую изоляцию и обшивку металлическим листом. При работе котла температура на поверхности листа не превышает допустимую температуру 45 °С.

В котельной предусмотрена изоляция трубопроводов, что обеспечивает температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не более 45 °С.

9. Перечень сооружений резервного топливного хозяйства – для объектов производственного назначения

Для аварийной работы котлов проектом предусмотрена их работа на дизельном топливе. В качестве аварийного топливо используется дизельное топливо зимнее по ГОСТ 305-2013.

Хранение топлива осуществляется снаружи в емкостях топлива. Доставка дизельного топлива для резервного топливоснабжения котельной осуществляется автотранспортом в автоцистернах. Подача топлива к горелкам осуществляется с помощью встроенных в горелку насосов жидкого топлива.

Подробное описание см. раздел 120/155-1-ИОС4.1.7.

10. Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем

Проектом предусматривается автоматизированная блочно-модульная котельная, сертифицированная в установленном порядке. Обустройство наружного газопровода проектом не предусматривается.

Трассировка газопровода выбрана исходя из наименьшей протяженности газовых сетей, обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газопровода и оборудования, обеспечения подачи газа в объемах и с параметрами, соответствующими документации.

Проектирование сети газопровода выполнено в соответствии с заданием на проектирование.

Подраздел проектной документации «Система газоснабжения» в части внутреннего устройства выполнен в соответствии с действующими в Российской федерации нормативными и техническими документами:

– СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

– СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

– СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

— Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №116 от 25 марта 2014г "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";

— Федеральный Закон ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— Технические решения приняты в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в Российской Федерации, общепринятой практикой выполнения подобных проектов с использованием современного оборудования, материалов и технологий, а также в соответствии с нормативными требованиями по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

По ходу движения газа в котельной установлено следующее оборудование:

- шаровой кран;
- ИФС;
- клапан электромагнитный (отсекатель);
- термометр;
- манометр;
- газовый фильтр с ИПД;
- шаровой кран;
- коммерческий узел учета газа со встроенными датчиками давления и температуры;
- байпасная линия в составе:
- шаровой кран;
- продувочная свеча;
- манометр;
- шаровой кран;
- датчик давления.

Далее внутренний газопровод разветвляется на каждый котел.

На каждом котловом газопроводе по ходу газа установлены следующие приборы и арматура:

- шаровой кран;
- агрегатный счетчик газа;
- продувочная свеча;
- регулятор давления газа;
- продувочная свеча;
- манометр;
- виброкомпенсатор, фильтр и блок клапанов горелки (в составе газовой рампы).

Внутренние газопроводы в котельной выполнены из стальных труб. Для диаметров до Ду40 включительно по ГОСТ 3262-75 для труб Ду50 и выше по ГОСТ 10704-91.

Перед каждым газовым прибором установлено отключающее устройство (кран). Газопроводы в местах пересечения стен заключены в футляры из стальных труб соответственно по серии 5.905-25.05.

На газопроводе предусматриваются продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода перед последним по ходу газа отключающим устройством. Продувочные трубопроводы выведены на 1м выше крыши здания и заземлены.

Сборка, сварка и монтаж газопроводов должны производиться в соответствии с требованиями СП 42-101-2003, СП 42-102-2004.

Опознавательную окраску газопроводов произвести по ГОСТ 14202-69. Газопроводы покрываются эмалью ПФ-115 желтого цвета в два слоя по грунтовке ГФ-021 в два слоя.

11. Обоснование технических решений устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии

Проектом предусматривается строительство автоматизированной блочно-модульной котельной, сертифицированной в соответствующем порядке. Обустройство наружного газопровода заданием на проектирование не предусмотрено. Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

12. Сведения о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода

Средства телемеханизации отсутствуют. Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

13. Перечень мероприятий по обеспечению безопасного функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе описание и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, систем оповещения и связи

В котельной предусмотрена сигнализация по загазованности, пожарная сигнализация, сигнализация при повышении и понижении давления газообразного топлива. подробнее см. 120/155-1-ИОС5.1.3.

Предусмотрены следующие критерии закрытия основного газового клапана на вводе:

- Срабатывание газоанализатора CO;
- Срабатывании газоанализатора CH4;
- Срабатывание датчика паров жидкого топлива;
- Срабатывание пожарного сигнализатора в котельном зале;
- Превышение максимального давления газа.

14. Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной службы и мероприятий по охране систем газоснабжения – для объектов производственного назначения

Аварийная спасательная служба создается силами эксплуатирующей организации. Эксплуатирующая организация разрабатывает и утверждает инструкции по безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов, по производству ремонтных работ, по взрывопожарной безопасности и промсанитарии, в которых следует учесть:

- оперативные схемы трубопроводов (схемы и инструкции должны быть вывешены на рабочих местах обслуживающего персонала и выданы на руки под роспись);
- графики периодических осмотров состояния предохранительных устройств, установок и коммуникаций, работающих под давлением.

14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, включающих: – требования к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; – требования к оборудованию и системам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов; – обоснование выбора инженерно-технических решений с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности; – требования

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В котельной установлены горелки с автоматическим прогрессивным регулированием мощности, установлен коммерческий узел учета на вводе газопровода. Все трубопроводы с теплоносителем имеют тепловую изоляцию, что позволяет избежать нерациональных потерь тепла. Отпуск тепла потребителю – погодозависимый.

Арматура трубопроводов класса герметичности «А».

Конструктивные решения см. раздел 120/155-1-КР1.15

Технические решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха см. раздел 120/155-1-ИОС4.1.6.

Технологические решения см. раздел 120/155-1-ИОС4.1.7.

14.2. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода топлива в объекте капитального строительства

Максимальный объем потребления газа составляет не более 15258,82 тыс. $м^3$/год.

14.3. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов топлива и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

14.4. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемого топлива

В котельной предусматривается установка коммерческого узла учета газа на вводе газопровода. Узел учета соответствует ГОСТ 8.611-2013 «Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода».

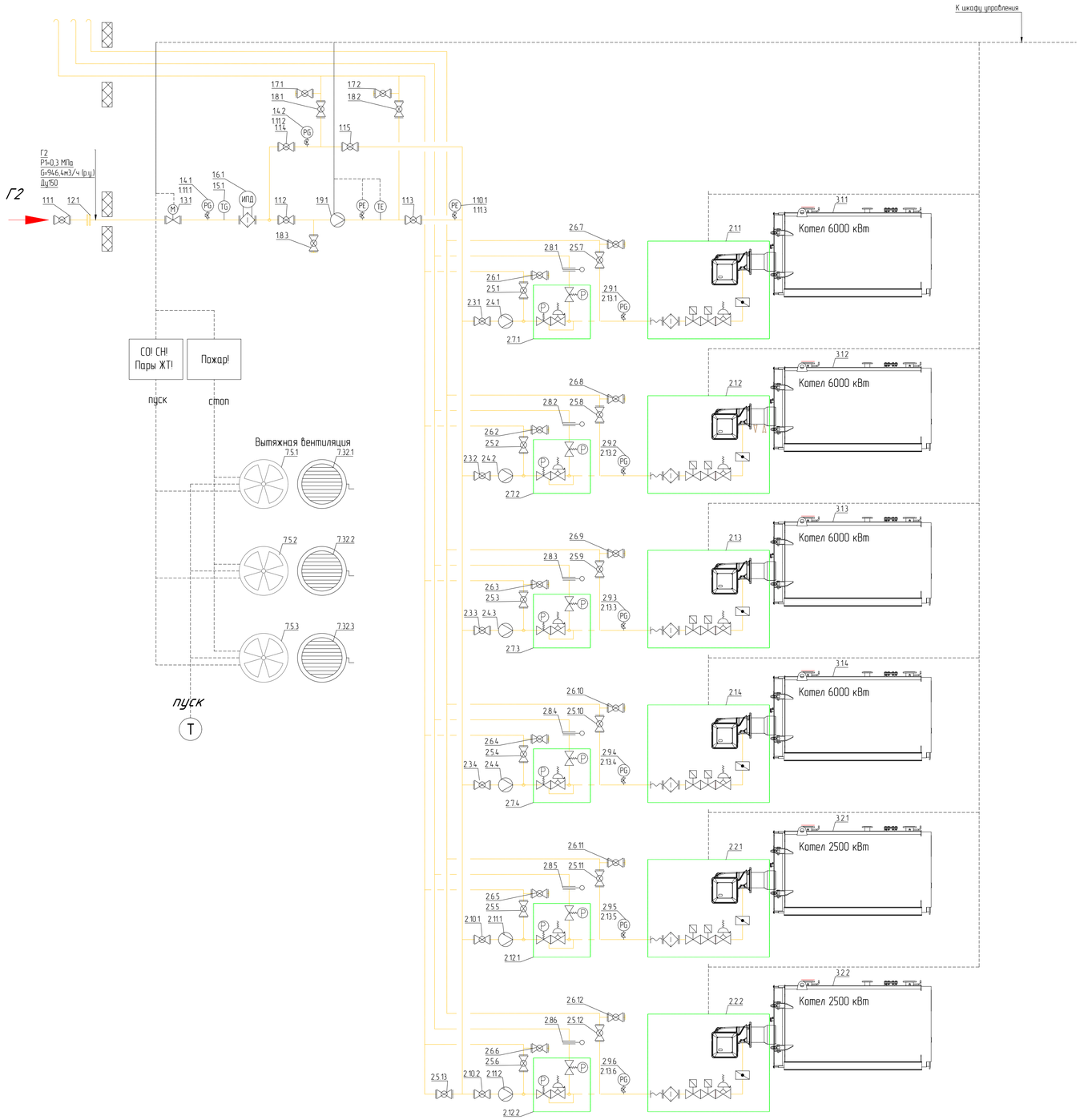
Коммерческий узел учета газа представляет собой комплекс для измерения количества газа предназначенный для измерения объема газа приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема» путем измерения объема газа при рабочих условиях и автоматической электронной коррекции по измеренным значениям

температуры и давления, вычисленного по ГОСТ 30319.1-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения».

14.5. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход топлива, в том числе основные их характеристики

Таблица 3 - Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса Ед., кг	Приме-чание
1.9.1	ИРВИС-Ультра-ПП-16	Счетчик газа вихревой Ду150 с турбулизатором потока	1		
2.4.1-2.4.4	СГ16МТ-200	Расходомер газа агрегатный турбинный фланцевый с индикацией показаний на корпусе, Ду80, Ру16, расход 10,0-200 м3/ч, при давлении 0,3 МПа	4		
2.11.1-2.11.2	СГ16МТ-100	Расходомер газа агрегатный турбинный фланцевый с индикацией показаний на корпусе, Ду50, Ру16, расход 10-100 м3/ч, при давлении 0,3 МПа	2		



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- клапан электромагнитный
- шаровый кран
- регулятор давления с ПСК и ПЗК
- блок клапанов горелки
- регулятор давления
- трехходовой кран
- фильтр
- расходомер
- манометр
- термометр
- датчик давления
- датчик температуры

						120/155-1-ИОС4.1.7-ГЧ
						Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Фефелов			09.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3
Проверил		Ахметов			09.26	
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Принципиальная схема газоснабжения
ГИП		Устюжанин			09.26	

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

ВЗЛЕТ-МСК

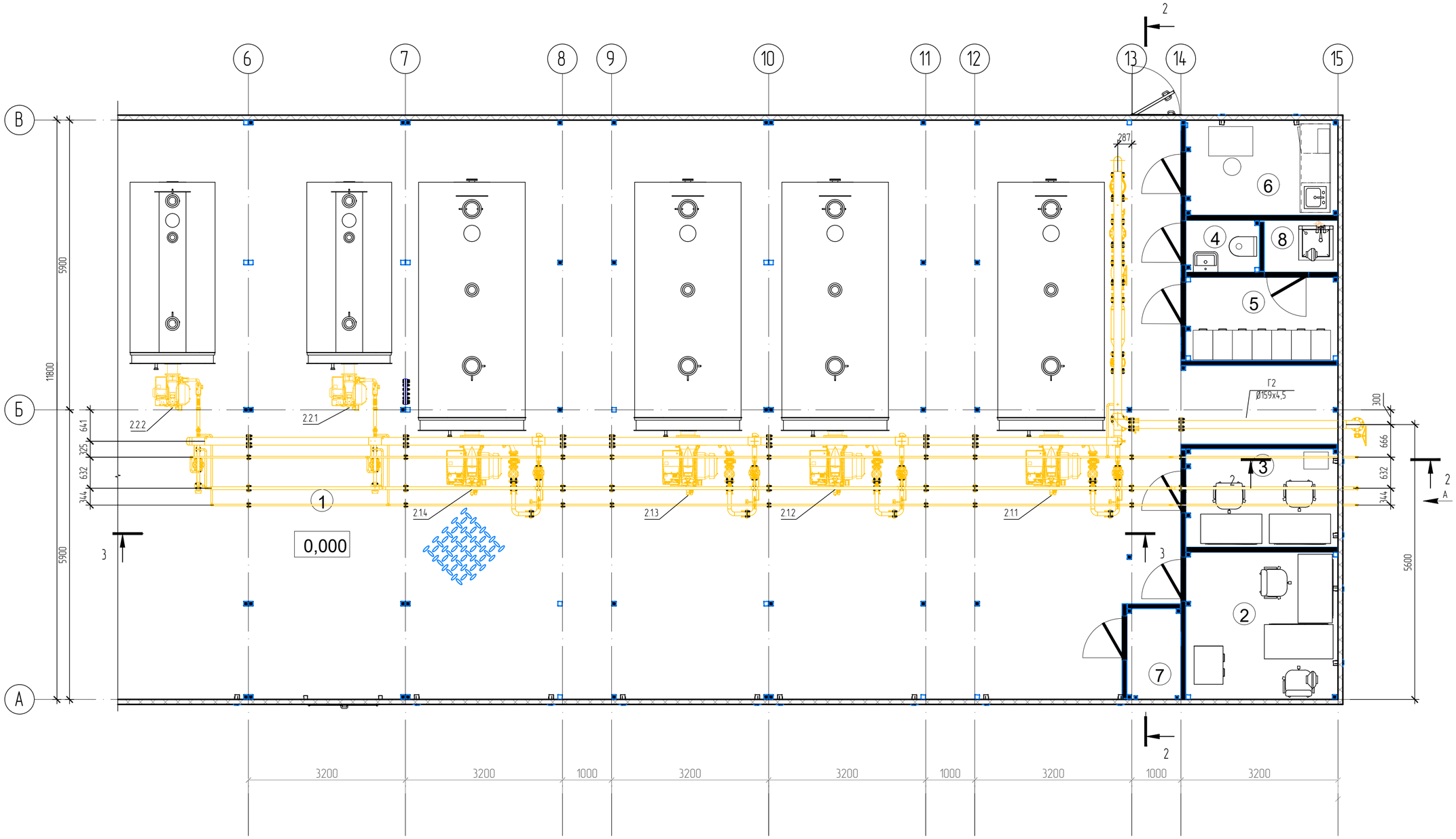
Формат А3

Согласовано | Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.



						120/155-1-ИОС6.2-ГЧ	
						Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Фефелов			09.26	Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Ахметов			09.26		
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	План котельной на отм.0,000	ВЗЛЕТ-МСК
ГИП		Устюханин			09.26		

Согласован

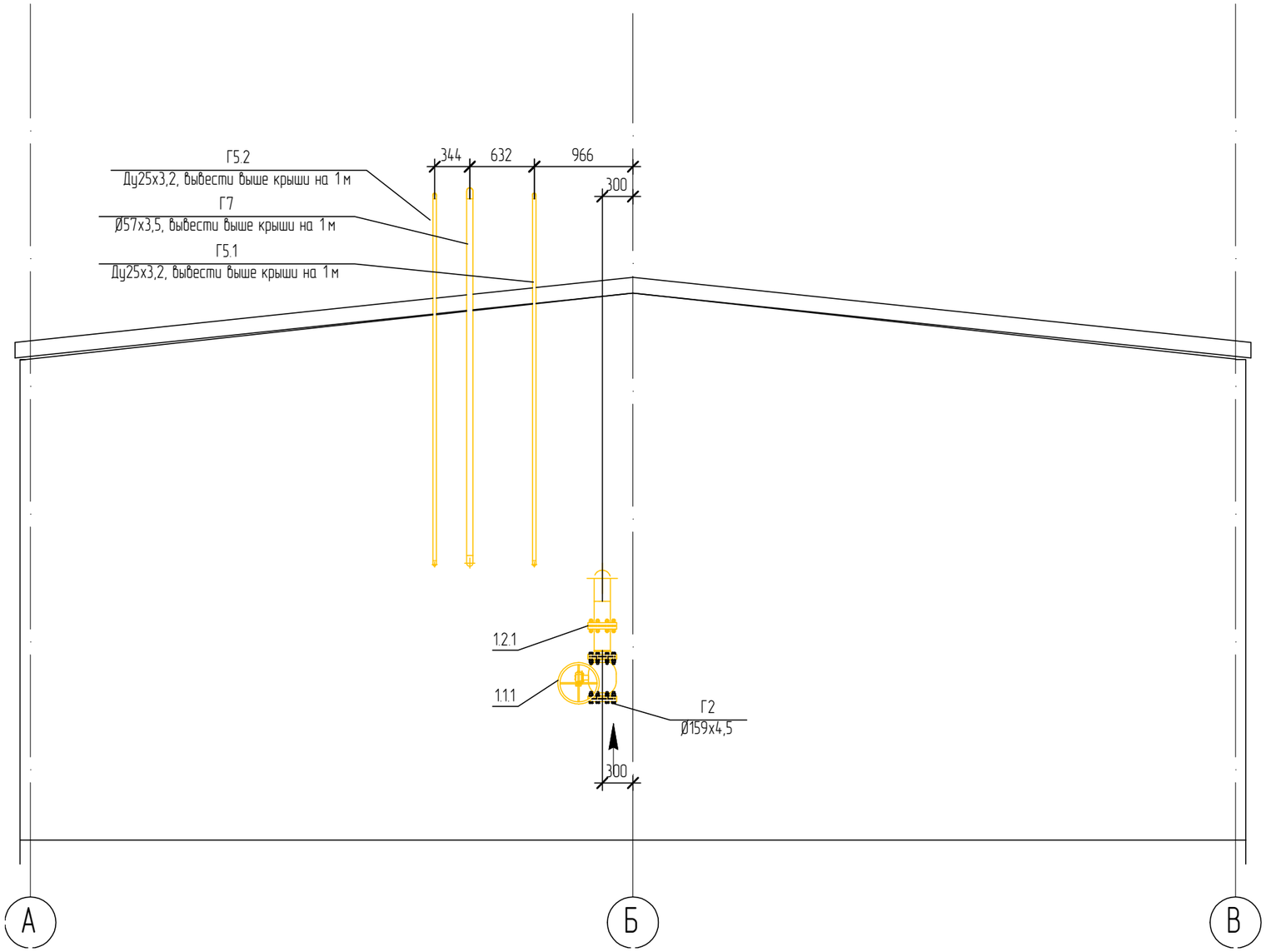
Взам. инв. №

Подп. и дата

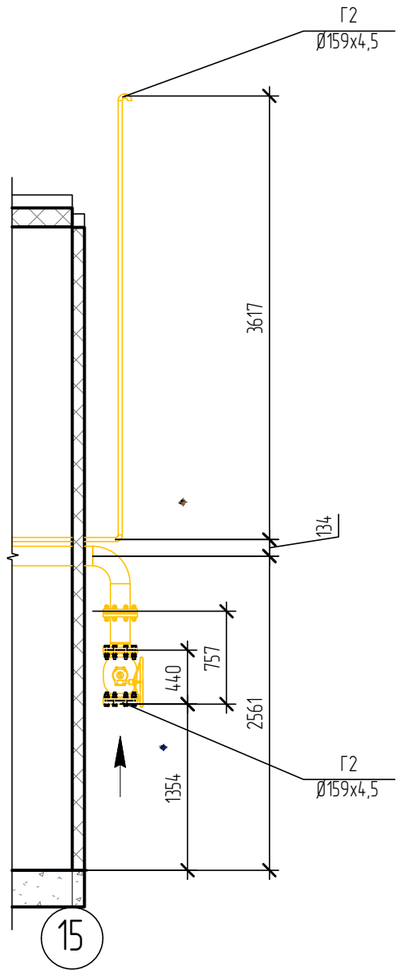
Инв. № подл.

Формат А2

Вид А



Разрез 1-1



Согласован

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			09.26
Проверил		Ахметов			09.26
Н.Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

120/155-1-ИОС6.2-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

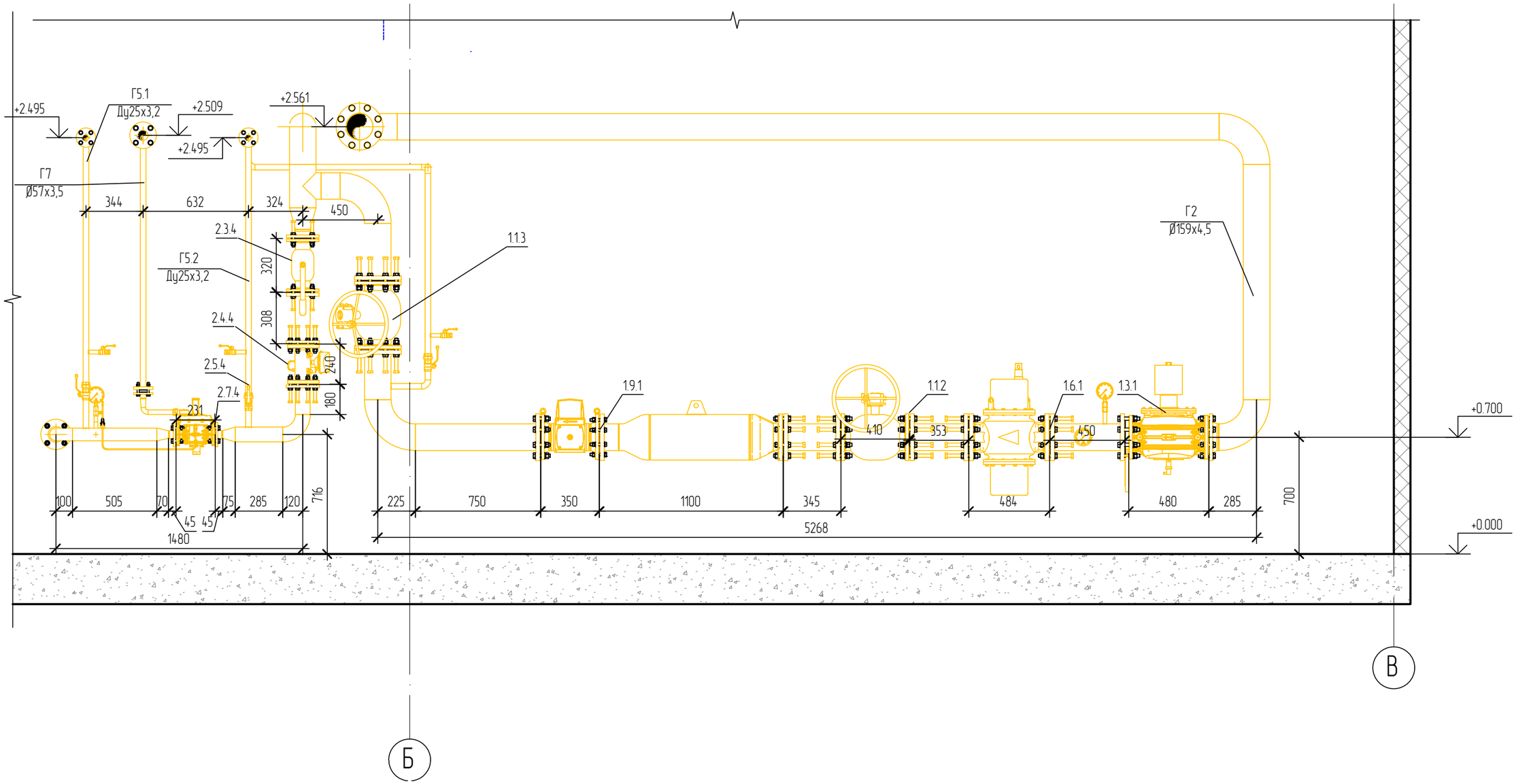
Стадия	Лист	Листов
П	3	

Вид А. Разрез 1-1

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А3

Разрез 2-2



Согласован

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			09.26
Проверил		Ахметов			09.26
Н.Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

120/155-1-ИОС6.2-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

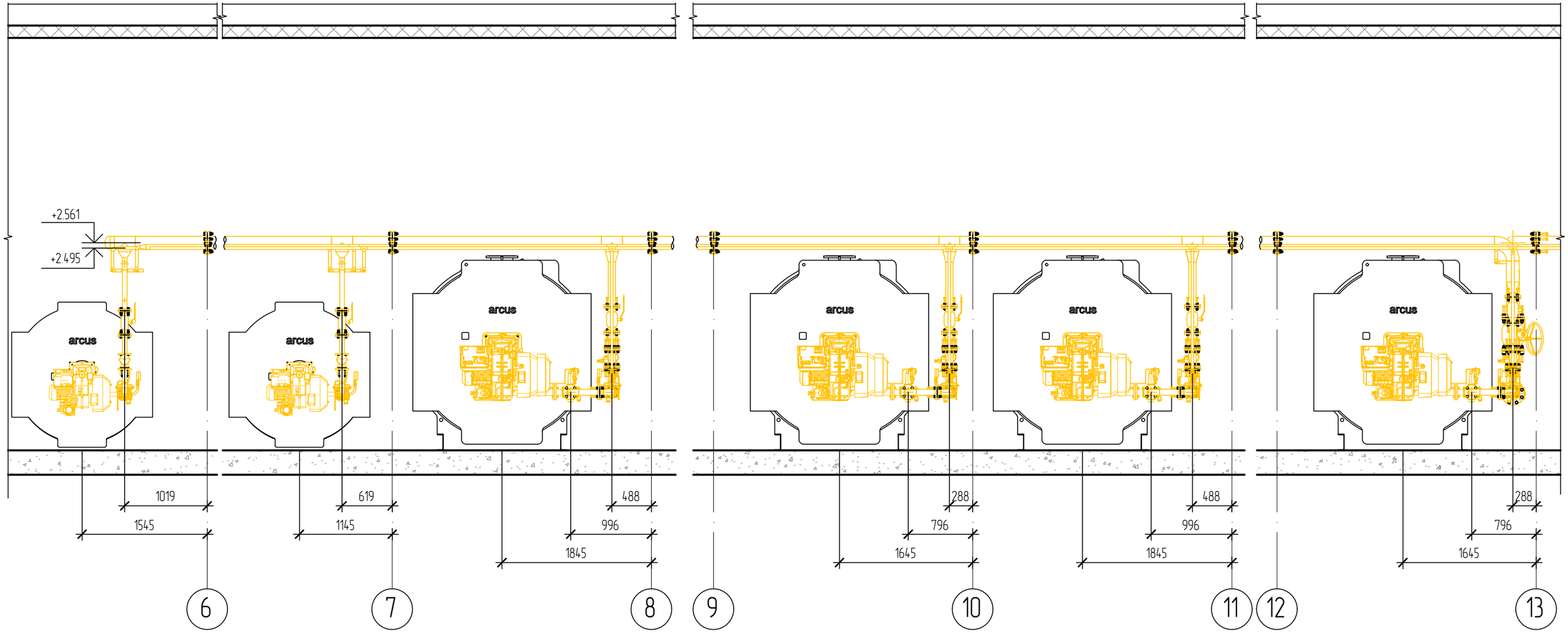
Стадия	Лист	Листов
П	4	

Разрез 2-2

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А3

Разрез 3-3



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			09.26
Проверил		Ахметов			09.26
Н.Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

120/155-1-ИОС6.2-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

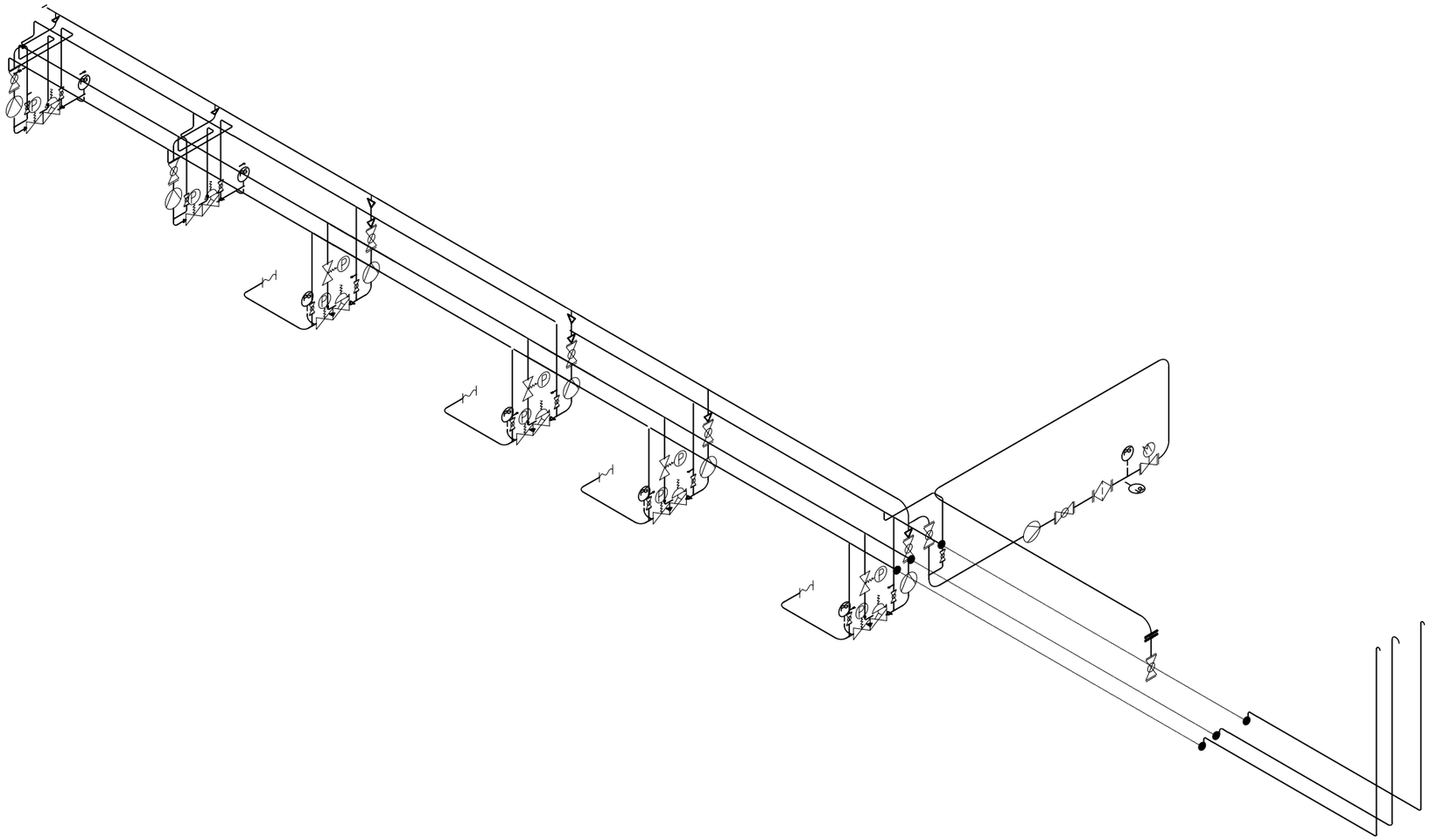
Стадия	Лист	Листов
П	5	

Разрез 3-3

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А3

Аксонометрическая схема газопровода



Согласовано

Гл. спец.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Фефелов			09.26
Проверил		Ахметов			09.26
Н.Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

120/155-1-ИОС4.1.7-ГЧ

Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Аксонометрическая схема газопровода

ВЗЛЕТ-МСК

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ввод газа							
1.1.1-1.1.5	Кран шаровой газовый фланцевый, класс А, П/П, Ду150, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р.GAS.150.016.П/П.02		"ЧСГС"	шт.	5		
1.2.1	Изолирующее соединение с фланцевым присоединением, Ду150, Ру16, ст.20				шт.	1	11	
1.3.1	Клапан электромагнитный газовый фланцевый НЗ с медленным открытием и индикатором положения, время срабатывания не более 1с, Ду150, Рраб. 0,3 Мпа, IP65 ,230В / 50-60 Гц	EVPS120067 308		"MADAS"	шт.	1	56	
1.4.1-1.4.2	Манометр, (0-0,6 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=160мм, IP40, с указателем предельного значения	ТМ-610		"РОСМА"	шт.	1	0,68	
1.5.1	Термометр биметалл. с защитной гильзой из нерж. ст, материал корпуса - нерж. ст, диаметр штока 6-8мм, осевое подключение, класс точности 1,5, IP43 D=100мм, L=100мм, -40...+60°С, НР G1/2	БТ 51.211		"РОСМА"	шт.	1	0,23	
1.6.1	Фильтр газовый с ИПД фланцевый, Ду125, Pmax=0,3МПа, сетка 0,005мм, направление потока слева направо			Термобрест	шт.	1		
1.7.1-1.7.2	Кран шаровой газовый муфтовый, класс А, ВВ G1/2, Ру16, рукоятка - рычаг	LD 47.351.15		"ЧСГС"	шт.	2	0,166	Отбор проб
1.8.1-1.8.3	Кран шаровой газовый муфтовый, класс А, ВВ G1, Ру16, рукоятка - рычаг	LD 47.351.25		"ЧСГС"	шт.	3	0,39	
1.9.1	Счетчик газа вихревой Ду150 с турбулизатором потока	ИРВИС-Ультра-ПП-16		Ирвис	шт.	1		
1.10.1	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.			
1.11.1-1.11.3	- Кран шаровой газовый с дренажем ВВ G1/2, Ру16, класс А	11б27пМ.02		"Пензапромарматура"	шт.			
	Обвязка горелок							
2.1.1-2.1.4	Горелка комбинированная газо-дизельная Минимальная расчетная мощность – 1914,89 кВт Максимальная расчетная мощность – 6382,98 кВт Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-2022 Резервное топливо - дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 Газовая рампа Ду65 Электродвигатель вентилятора – 15,0 кВт Электродвигатель насоса - 2,2 кВт	K750A MG.MD.SR		Бернар	шт.	4	570	Рампа справа
2.2.1-2.2.2	Горелка комбинированная газо-дизельная Минимальная расчетная мощность – 797,87 кВт	G400A MG.MD.SR		Бернар	шт.	2	145	Рампа справа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал		Мазилюк		09.26
Проверил		Заикин		09.26
Н.контроль		Ярославцева		09.26
ГИП		Устюжанин		09.26

120/155-1-ИОС6.2-СО

Комплекс зданий и сооружений Объекте (шифр Объекта 120/155-1)

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива V=300м3

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ВЗЛЕТ-МСК

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Максимальная расчетная мощность – 2659,57 кВт Основное топливо - природный газ по ГОСТ 5542-2022 Резервное топливо - дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 Газовая рампа Ду50 Электродвигатель вентилятора – 7,5 кВт Электродвигатель насоса – 1,1 кВт							
2.3.1- 2.3.4	Кран шаровой газовый фланцевый, класс А, П/П, Ду65, Ру16, рукоятка	КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.П/П.02		"ЧСГС"	шт.	4	8,2	
2.4.1- 2.4.4	Расходомер газа агрегатный турбинный фланцевый с индикацией показаний на корпусе, Ду80, Ру16, расход 10,0-200 м3/ч, при давлении 0,3 МПа	СГ16МТ-200		АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»	шт.	4	13	
2.5.1- 2.5.13	Кран шаровой газовый муфтовый, класс А, ВВ G1, Ру16, рукоятка - рычаг	LD 47.351.25		"ЧСГС"	шт.	13		
2.6.1- 2.6.12	Кран шаровой газовый муфтовый, класс А, ВВ G1/2, Ру16, рукоятка - рычаг	LD 47.351.15		"ЧСГС"	шт.	12	0,166	Отбор проб
2.7.1- 2.7.4	Регулятор давления с ПЗК и ПСК, Ду40, Рвх = 0,3 Мпа, Рвых = 30кПа	RG/2MB		"MADAS"	шт.	4		
2.8.1- 2.8.6	Заглушка поворотная межфланцевая, Ду25, Ру16, ст.20				шт.	6	0,37	
2.9.1- 2.9.6	Манометр, (0-60 кПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40, с указателем предельного значения	КМ-22Р		"РОСМА"	шт.	6	0,57	
2.10.1- 2.10.2	Кран шаровой газовый фланцевый, класс А, П/П, Ду50, Ру16, рукоятка	КШ.Ц.Ф.GAS.050.016.П/П.02		"ЧСГС"	шт.	2		
2.11.1- 2.11.2	Расходомер газа агрегатный турбинный фланцевый с индикацией показаний на корпусе, Ду50, Ру16, расход 10-100 м3/ч, при давлении 0,3 МПа	СГ16МТ-100		АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»	шт.	2	7,5	
2.12.1- 2.12.2	Регулятор давления с ПЗК и ПСК, Ду32, Рвх = 0,3 Мпа, Рвых = 30кПа	RG/2MB		"MADAS"	шт.	2		
2.13.1- 2.13.6	- Кран шаровой газовый с дренажем ВВ G1/2, Ру16, класс А	11б27пМ.02		"Пензапромарматура"	шт.	6		

* Возможно применение аналогичного оборудования без ухудшения технических характеристик.